

14 Dictionnaire de données

L'application s'appuie sur une base de données relationnelle structurée de manière à centraliser les informations, assurer l'intégrité référentielle et conserver un historique complet des actions effectuées par les utilisateurs.

14.1 Table : utilisateurs (Comptes et authentification)

Cette table stocke les informations relatives aux utilisateurs de l'application ainsi que leurs informations d'authentification.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_utilisateur	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'utilisateur.
nom	VARCHAR(150) NOT NULL		Nom complet de l'utilisateur.
email	VARCHAR(150) NOT NULL,	UNIQUE	Adresse e-mail utilisée pour la connexion.
mot_de_passe_hash	VARCHAR(255) NOT NULL		Mot de passe chiffré.
profil_id	INT	FK, INDEX	Profil / Rôle de l'utilisateur (lié à referentiels.id_ref).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si le compte est actif.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date et heure de création du compte.
date_modification	DATETIME	NULL	Date et heure de la dernière modification.

Table 8: Structure de la table utilisateurs

14.2 Table : fournisseurs (Registre des prestataires)

Cette table liste l'ensemble des prestataires ou fournisseurs de services pouvant soumissionner aux appels d'offres ou exécuter des marchés.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_fournisseur	INT	PK, AI	Identifiant unique du fournisseur.
raison_sociale	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom officiel de l'entreprise ou de la société.
ice	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant Commun de l'Entreprise (obligatoire pour le contexte légal/fiscal).
adresse	VARCHAR(255)	NULL	Adresse physique du siège ou des locaux.
telephone	VARCHAR(30)	NULL	Numéro de téléphone de contact.
email	VARCHAR(150)	NULL	Adresse e-mail de contact du fournisseur.
contact	VARCHAR(150)	NULL	Nom de l'interlocuteur ou du représentant principal chez le fournisseur.
domaine_activite_id	INT	FK, INDEX	Secteur ou domaine d'activité principal (lié à referentiels.id_ref).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si le fournisseur est actif dans le système.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date d'enregistrement du fournisseur.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de mise à jour de la fiche fournisseur.

Table 9: Structure de la table fournisseurs

14.3 Table : appels_offres (Suivi des appels d'offres)

Cette table répertorie les dossiers d'appels d'offres lancés par l'organisation, incluant les dates clés, les montants estimatifs et le suivi de l'attribution.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_ao	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'appel d'offres.
numero_ao	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro d'immatriculation officiel et unique de l'appel d'offres.
objet	VARCHAR(255)	NOT NULL	Description ou intitulé du projet de l'appel d'offres.
categorie_id	INT	FK, INDEX	Type de besoin (ex: Fournitures, Travaux, Services, lié à referentiels.id_ref).
etat_id	INT	FK, INDEX	Statut actuel de l'AO (ex: Lancé, Clôturé, Attribué, lié à referentiels.id_ref).
montant_estimatif	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Budget ou coût estimé initialement pour ce projet.
date_lancement	DATE	NULL	Date officielle de publication ou de lancement de l'appel d'offres.
date_limite_depot	DATE	NULL	Date et heure limites pour la réception des plis des concurrents.
date_ouverture_plis	DATE	NULL	Date prévue ou effective pour la séance d'ouverture des plis.
date_attribution	DATE	NULL	Date à laquelle le marché a été officiellement attribué.
fournisseur_attributaire_id	INT	FK, INDEX, NULL	Référence du fournisseur qui a remporté l'appel d'offres (lié à fournisseurs.id_fournisseur).
observation	TEXT	NULL	Commentaires, remarques ou notes diverses sur l'appel d'offres.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date de création de l'enregistrement en base de données.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de la dernière mise à jour de la fiche de l'AO.

Table 10: Structure de la table appels_offres

14.4 Table : offres (Propositions des soumissionnaires)

Cette table enregistre les propositions financières et techniques soumises de manière unique par les fournisseurs pour un appel d'offres spécifique.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_offre	INT	PK, AI	Identifiant unique de la soumission.
appel_offre_id	INT	FK, INDEX	L'appel d'offres concerné (lié à appels_offres.id_ao). Fait partie du couple UNIQUE avec fournisseur_id.
fournisseur_id	INT	FK, INDEX	Le fournisseur qui dépose cette offre (lié à fournisseurs.id_fournisseur). Fait partie du couple UNIQUE avec appel_offre_id.
montant_propose	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Le montant financier total proposé par le candidat.
date_soumission	DATE	NULL	Date à laquelle le pli ou l'offre a été déposé.
statut_id	INT	FK, INDEX	Statut du traitement de l'offre (ex: Retenue, Écartée, En cours d'examen, lié à referentiels.id_ref).
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date de saisie de l'offre dans le système.
date_modification	DATETIME	NULL	Date du dernier changement de statut ou de montant.

Table 11: Structure de la table offres

14.5 Table : marches (Contrats et marchés signés)

Cette table gère le cycle de vie complet des marchés signés, qu'ils soient issus d'un appel d'offres ou conclus via une autre procédure (ex: gré à gré).

Champ	Type	Contraintes	Description
id_marche	INT	PK, AI	Identifiant unique du marché.
numero	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro officiel attribué au contrat de marché.
objet	VARCHAR(255)	NOT NULL	Intitulé ou description de la prestation ou des travaux à réaliser.
type_marche_id	INT	FK, INDEX	Type contractuel du marché (lié à referentiels.id_ref).
statut_id	INT	FK, INDEX	État actuel d'avancement (ex: Approuvé, En cours d'exécution, Résilié, Clôturé, lié à referentiels.id_ref).
fournisseur_id	INT	FK, INDEX	Le titulaire / attributaire du marché (lié à fournisseurs.id_fournisseur).
appel_offre_id	INT	FK, INDEX, NULL	L'AO d'origine s'il y en a un (lié à appels_offres.id_ao).
montant	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, ≥ 0	Montant total TTC du marché signé.
date_notification	DATE	NULL	Date de notification officielle du marché au titulaire (déclenche souvent les délais).
date_debut	DATE	NULL	Date d'effet ou de commencement des prestations.
date_fin	DATE	NULL	Date théorique ou contractuelle de fin du marché.
delai_execution_jours	INT	NULL	Durée contractuelle accordée pour l'exécution (exprimée en jours).
date_reception_provisoire	DATE	NULL	Date de la livraison ou de la fin des travaux sous réserve de levée des réserves.
date_reception_definitive	DATE	NULL	Date de clôture finale constatant la conformité totale après la période de garantie.
date_prochaine_echeance	DATE	NULL	Alerte ou jalon temporel important à suivre (ex: fin de validité de caution).
observation	TEXT	NULL	Zone libre pour l'historique ou des précisions contractuelles.
date_creation	DATETIME	DEFAULT NOW	Date d'enregistrement initial du marché.
date_modification	DATETIME	NULL	Date de la dernière modification de la fiche marché.

Table 12: Structure de la table marches

14.6 Table : checklist (Suivi réglementaire et administratif)

Cette table sert de suivi opérationnel (jalons ou tâches) pour s'assurer de la validation des différentes étapes réglementaires ou administratives propres à chaque marché.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_checklist	INT	PK, AI	Identifiant unique de la ligne de contrôle.
marche_id	INT	FK	Le marché concerné par le contrôle (lié à marches.id_marche). Fait partie du couple UNIQUE avec etape_id.
etape_id	INT	FK	L'étape ou le jalon de contrôle (ex: 'Visa du contrôle d'engagement', lié à referentiels.id_ref). Fait partie du couple UNIQUE avec marche_id.
statut_id	INT	FK	État de cette étape (ex: À faire, Bloqué, Validé, lié à referentiels.id_ref).
date_validation	DATE	NULL	Date à laquelle l'étape a été validée ou finalisée.
observation	TEXT	NULL	Notes explicatives, notamment en cas de blocage ou de dérogation.

Table 13: Structure de la table checklist

14.7 Table : documents (Gestion des pièces jointes)

Cette table centralise la gestion des fichiers numériques (PDF, Scans, Word) rattachés soit aux Appels d'Offres (AO), soit directement aux Marchés.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_document	INT	PK, AI	Identifiant unique de la pièce jointe.
type_entite	ENUM('AO', 'MARCHE')	NOT NULL	Détermine à quel module le document est lié ('AO' pour appels d'offres ou 'MARCHE').
entite_id	INT	NOT NULL	L'identifiant de la table cible (soit id_ao, soit id_marche selon la valeur de type_entite).
type_document_id	INT	FK	Nature du document (ex: Cahier des charges, Acte d'engagement, PV, lié à referentiels.id_ref).
nom_original	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du fichier d'origine tel qu'importé par l'utilisateur (ex: 'cps_final.pdf').
nom_stocke	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom physique généré par le système sur le serveur pour éviter les collisions de fichiers.
chemin_dossier	VARCHAR(255)	NOT NULL	Emplacement ou chemin d'accès relatif/absolu vers le répertoire de stockage du fichier.
taille	BIGINT	NULL	Taille du fichier informatique en octets.
mime_type	VARCHAR(100)	NULL	Type MIME du fichier permettant de l'ouvrir correctement (ex: 'application/pdf').
date_ajout	DATETIME	DEFAULT NOW	Date et heure de téléversement (upload) du document.

Table 14: Structure de la table documents

14.8 Table : historique (Piste d'audit et journalisation)

Cette table fait office de journal d'audit (piste de contrôle). Elle enregistre de manière chronologique toutes les modifications critiques et actions faites par les utilisateurs.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_historique	INT	PK, AI	Identifiant unique de la trace d'audit.
utilisateur_id	INT	FK, INDEX	L'utilisateur auteur de l'action (lié à utilisateurs.id_utilisateur).
action	ENUM(...)	NOT NULL	Type d'opération effectuée ('INSERT', 'UPDATE', 'ARCHIVE', 'UPLOAD').
entite_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Le nom de la table impactée (ex: 'marches', 'offres').
entite_id	INT	NOT NULL	L'identifiant de la ligne modifiée dans la table mentionnée par entite_type.
champ_modifie	VARCHAR(100)	NULL	Le nom exact de la colonne qui a changé (en cas d'action 'UPDATE').
ancienne_valeur	TEXT	NULL	La valeur de la cellule avant la modification.
nouvelle_valeur	TEXT	NULL	La nouvelle valeur enregistrée après la modification.
details	TEXT	NULL	Complément textuel libre pour contextualiser ou résumer l'action.
date_action	DATETIME	DEFAULT NOW	Date et heure précises auxquelles l'action a été exécutée.

Table 15: Structure de la table historique

14.9 Table : referentiels (Gestion des référentiels)

Cette table sert de dictionnaire centralisé pour gérer tous les types de statuts, catégories, profils et étapes de l'application afin d'éviter la redondance des données.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_ref	INT	PK, AI	Identifiant unique de la ligne de référence.
type_referentiel	VARCHAR(50)	NOT NULL	Le groupe ou la catégorie du référentiel (ex: 'STATUT_AO', 'PROFIL', 'CATEGORIE_AO'). Fait partie d'un couple UNIQUE.
code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Code technique unique au sein d'un même type (ex: 'ADMIN', 'EN_COURS', 'VALIDE'). Fait partie d'un couple UNIQUE.
libelle	VARCHAR(150)	NOT NULL	Libellé textuel affiché à l'écran (ex: 'Administrateur', 'En cours').
ordre_affichage	INT	DEFAULT 0	Permet de trier et d'ordonner l'affichage des éléments dans l'interface.
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indique si cette option de référence est actuellement disponible à l'utilisation.

Table 16: Structure de la table referentiels

14.9.1 Valeurs de référence et codes techniques

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
Profil			PROFIL	
1	ADMIN	Administrateur	1	Dispose de tous les droits sur l'application (configuration, gestion des utilisateurs, suppression).
2	GESTIONNAIRE	Gestionnaire	2	Peut créer, modifier et suivre les fournisseurs, appels d'offres et marchés ; n'a pas accès à la gestion des utilisateurs ni des référentiels.
3	CONSULTANT	Consultation seule	3	Accès en lecture seule pour l'audit, le contrôle de gestion ou la direction.
Domaine d'activité (fournisseur)			DOMAINE_ACTIVITE	
4	TRAVAUX	Bâtiment et Travaux Publics	1	Entreprises de gros œuvre, second œuvre, rénovation, électricité, etc.
5	FOURNITURES	Mobilier et Fournitures	2	Fournisseurs de consommables, mobilier de bureau, matériel de papeterie.
6	IT	Informatique et Télécoms	3	Prestataires de développement, matériel informatique, réseaux, et licences logicielles.
7	SERVICES	Services et Prestations intellectuelles	4	Cabinets de conseil, agences de communication, organismes de formation, nettoyage, gardiennage.
Catégorie d'appel d'offres			CATEGORIE_AO	
8	TRAVAUX	Marché de Travaux	1	Projets de construction, de réhabilitation ou d'infrastructures.
9	FOURNITURES	Marché de Fournitures	2	Achat ou location de biens, de matériels et de produits.
10	SERVICES	Marché de Services	3	Réalisation de prestations de services immatériels ou de maintenance.
État d'appel d'offres			ETAT_AO	
11	BROUILLON	En préparation	1	L'appel d'offres est en cours de rédaction, invisible pour les fournisseurs.
12	PUBLIE	Lancé	2	L'appel d'offres est officiel, la soumission est ouverte aux candidats.
13	OUVERTURE_PLIS	Plis ouverts	3	La séance d'ouverture des plis a eu lieu ; les offres sont dépouillées avant l'analyse.

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
14	EN_EVALUATION	En cours d'évaluation	4	Les offres financières et techniques sont en cours d'analyse réglementaire.
15	ATTRIBUE	Attribué	5	Le fournisseur gagnant a été sélectionné et l'AO est clos avec succès.
16	INFRUCTUEUX	Infructueux	6	Aucune offre valide reçue.
17	ANNULE	Annulé	7	Décision administrative d'annuler la procédure.
Statut d'offre			STATUT_OFFRE	
18	RECUE	Reçue	1	L'offre a été soumise par le fournisseur et attend son traitement.
19	ADMISSIBLE	Admissible	2	L'offre respecte les critères administratifs et techniques du cahier des charges.
20	REJETEE	Rejetée	3	L'offre ne remplit pas les conditions requises ou est financièrement hors budget.
21	RETENUE	Retenue	4	L'offre a été choisie comme la meilleure proposition pour remporter le marché.
Type de marché			TYPE_MARCHE	
22	CADRE	Cadre	1	Marché couvrant des besoins répétitifs ou prévisibles sur une période donnée, avec conditions générales définies.
23	FERME	Ferme	2	Marché conclu pour un besoin précis, exécuté généralement une seule fois, avec un objet, un montant et un délai déterminés.
24	RECONDUCTIBLE	Reconductible	3	Marché conclu pour une période initiale, avec possibilité de renouvellement selon les conditions prévues.
Statut de marché			STATUT_MARCHE	
25	NOTIFIE	Notifié	1	Le marché a été notifié au titulaire mais l'exécution n'a pas encore débuté.
26	EN_COURS	En cours d'exécution	2	Le marché est actif, les prestations ou travaux sont en cours de réalisation.
27	SUSPENDU	Suspendu	3	L'exécution du marché est temporairement interrompue (litige, force majeure, etc.).

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
28	ACHEVE	Achevé	4	Réception finale validée, toutes les obligations financières et techniques sont soldées.
29	RESILIE	Résilié	5	Le contrat a été rompu de manière anticipée par l'une des parties.
30	RENOUVELE	Renouvelé	6	Le marché est reconduit pour une nouvelle période (concerne exclusivement les marchés reconductibles).
31	EXPIRE	Expiré	7	Le marché est arrivé à sa date d'échéance finale sans faire l'objet d'une reconduction.
Étape de checklist			ETAPE_CHECKLIST	
32	EXPR_BESOIN	Expression du besoin	1	Formalisation du besoin par le service demandeur, préalable à tout lancement de procédure.
33	VALID_TECH	Validation technique du besoin	2	Vérification par le Bureau Informatique de la faisabilité et de la pertinence technique du besoin exprimé.
34	VALID_CPS	Validation du CPS	3	Étape de vérification et d'approbation juridique du Cahier des Prescriptions Spéciales.
35	VALID_RC	Validation du RC	4	Étape de vérification et d'approbation juridique du Règlement de Consultation.
36	VALID_BP	Validation du Bordereau des prix	5	Étape de vérification et d'approbation juridique du Bordereau des prix.
37	PUB_AVIS	Publication de l'avis	6	Preuve de la publication de l'avis de mise en concurrence dans les journaux / portails.
38	PV_OUVERTURE	Établissement du PV d'ouverture	7	Rédaction et signature du PV officiel lors de la séance d'ouverture des enveloppes.
39	REC_OFFRES	Réception des offres	8	Ensemble des documents fournis par un soumissionnaire présentant la solution technique proposée.
40	ANALYSE_TECH	Analyse technique	9	Document établi par la commission d'évaluation présentant l'examen et l'appréciation des offres techniques reçues.

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
41	T_RECAP_AT	Tableau récapitulatif d'analyse technique	10	Document synthétisant les résultats de l'évaluation technique des différents soumissionnaires afin de faciliter leur comparaison.
42	ATTRIBUTION	Décision d'attribution	11	Décision formelle désignant le fournisseur retenu à l'issue de l'évaluation.
43	NOTIF	Notification du marché	12	Envoi officiel du contrat signé au fournisseur adjudicataire.
44	OS_DEBUT	Ordre de service de démarrage	13	Notification formelle ordonnant de démarrer l'exécution des travaux ou services.
45	RECEPT_PROV	Réception provisoire	14	Constat contradictoire de bonne exécution des prestations, sous réserve d'éventuelles réserves à lever.
46	RECEPT_DEF	Réception définitive	15	Levée des réserves et clôture administrative et financière du dossier.
Statut de checklist			STATUT_CHECKLIST	
47	TODO	À faire	1	Le jalon n'est pas encore d'actualité ou n'a pas commencé.
48	WIP	En cours	2	Le dossier est en cours de traitement ou de signature à cette étape.
49	DONE	Validé	3	L'étape est franchie avec succès, les conditions réglementaires sont remplies.
50	BLOCKED	Bloqué	4	L'étape rencontre une anomalie ou un rejet nécessitant une correction.
51	NA	Non applicable	5	L'étape ne concerne pas ce dossier (ex. étapes liées à un appel d'offres, pour un marché conclu sans mise en concurrence).
Type de document			TYPE_DOCUMENT	
52	CPS	Cahier des Prescriptions Spéciales	1	Document technique et contractuel définissant les clauses de l'AO / Marché.
53	RC	Règlement de Consultation	2	Fixe les règles de jeu de la mise en concurrence et les critères de choix.
54	BORDEREAU_PRIX	Bordereau des prix	3	Détail quantitatif et estimatif des prix unitaires proposés.
55	PV	Procès-Verbal	4	Compte-rendu officiel (ouverture, examen, réception provisoire).

Suite page suivante

id_ref	Code	Libellé	Ordre	Description
56	CONTRAT	Contrat signé	5	L'acte d'engagement ou le contrat final revêtu des signatures légales.
57	OS	Ordre de service	6	Document notifiant formellement le démarrage, l'arrêt ou la reprise des prestations.
58	FACTURE	Facture	7	Pièce comptable émise par le fournisseur pour le paiement des prestations réalisées.
59	BON_LIVRAISON	Bon de livraison	8	Document attestant de la livraison physique des fournitures ou équipements.
60	ATTESTATION	Attestations administratives	9	Pièces fiscales, sociales ou assurances fournies par le prestataire.
61	CORRESPONDANCE	Correspondances diverses	10	Courriers, échanges ou notes annexes liés au dossier.
62	AVIS_AO	Avis d'appel d'offres	11	Document de publicité officiel annonçant le lancement de la consultation (journaux, portails).
63	ATT_GARANTIE	Attestation de garantie	12	Caution provisoire ou définitive délivrée par un établissement bancaire garantissant l'engagement du soumissionnaire ou du titulaire.
64	DECOMPTE	Décompte	13	Décompte provisoire ou définitif établissant les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché.
65	PV_RP	PV de réception provisoire	14	Procès-verbal constatant la bonne exécution des prestations, sous réserve d'éventuelles réserves à lever.
66	PV_RD	PV de réception définitive	15	Procès-verbal constatant la levée des réserves et la clôture définitive du marché.
67	AUTRE	Autre document	16	Document ne correspondant à aucune catégorie prédéfinie ; à préciser dans le champ observation/description du document lors de l'ajout.